

概率论与数理统计

第三章

韩潇

xhan011@ustc.edu.cn

3. 条件分布

一个随机变量 (或向量) 的**条件概率分布**, 就是在给定 (或已知)某种条件(某种信息)下该随机变量 (向量) 的概率分布.

(1). 二维离散型随机变量的条件分布

当 (X, Y) 为二维离散型随机变量时, 设联合分布律为

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

如果 $\mathbb{P}(Y = y_j) > 0$, 则根据条件概率的定义, 在给定 $Y = y_j$ 下 X 的条件分布律为

$$p_{i|j} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

同理如果 $\mathbb{P}(X = x_i) > 0$, 则给定 $X = x_i$ 下 Y 的条件分布律为

$$p_{j|i} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

例子

设二维随机向量 (X_1, X_2) 的联合分布律如下所示：

$X_1 \backslash X_2$	X_2		
	-1	0	5
1	0.17	0.05	0.21
3	0.04	0.28	0.25

试求当 $X_2 = 0$ 时, X_1 的条件分布律

例子

- 设 $(X_1, \dots, X_n) \sim M(N; p_1, \dots, p_n)$, 试求 X_1 在给定 $X_2 = k$ 的条件下的条件分布律.

(2). 二维连续型随机变量的条件分布

当 (X, Y) 为二维连续型随机变量时, 记联合概率密度函数为 $f(x, y)$. 由于连续型随机变量取任意一点的概率为 0, 故此时不能直接使用条件概率. 但是注意到如果定义条件分布函数

$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \mathbb{P}(X \leq x | Y = y) \equiv \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbb{P}(X \leq x | y \leq Y \leq y + \varepsilon) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{(F(x, y + \varepsilon) - F(x, y)) / \varepsilon}{\mathbb{P}(y < Y \leq y + \varepsilon) / \varepsilon} \\ &= \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \bigg/ \frac{\partial F_2(y)}{\partial y} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_2(y)} du \\ &\equiv \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y) du, \end{aligned}$$

由连续型随机变量的定义和概率密度函数的性质, 左式定义了 X 在给定条件 $Y = y$ 下的分布函数和概率密度函数. 即: 条件分布函数 $F_{X|Y}(x|y)$ 可以表示为非负函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 的积分, 故其为条件概率密度函数.

其中 Y 的概率密度函数在 y 处的值 $f_2(y) > 0$.

定义 3.8 条件密度函数

如果 Y 的概率密度函数在 y 处的值 $f_2(y) > 0$, 则称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_2(y)} \quad (3.10)$$

为给定 $Y = y$ 下随机变量 X 的条件概率密度函数 (conditional pdf). 同理, 给定 $X = x$ 下随机变量 Y 的条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$ 为:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)}, \text{ 当 } f_1(x) > 0 \quad (3.11)$$



给定 $X = x$ 下随机变量 Y 的条件密度函数也常常表为 $Y|X = x \sim f_{Y|X}(y|x)$, 或 $Y|x \sim f_{Y|X}(y|x)$. 由条件密度函数的定义, 我们有

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x)f_1(x) = f_{X|Y}(x|y)f_2(y).$$

由此得到连续型随机变量的贝叶斯公式版本:

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x, y)}{f_1(x)} = \frac{f_{X|Y}(x|y)f_2(y)}{f_1(x)} \\ f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_2(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_1(x)}{f_2(y)}. \end{aligned}$$

设 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 试求 $X|Y = y$ 的条件概率密度。

- 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, 试求 $f_{X|Y}(x|y)$.

(3). n 维随机变量的条件分布

把随机变量 X, Y 都换成随机向量 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$, 我们可以把两个随机变量的条件分布推广到 n 维随机变量的条件分布. 设

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_{n-k}),$$

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = f(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_{n-k}).$$

记随机向量 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 的边缘密度分别为 $f_X(\mathbf{x})$ 和 $f_Y(\mathbf{y})$, 则给定随机向量 $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ 下随机向量 $\mathbf{X}$ 的条件密度 $f_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ 定义为

$$f_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \frac{f(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{f_Y(\mathbf{y})}, f_Y(\mathbf{y}) > 0.$$

同理, 给定随机向量 $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ 下随机向量 $\mathbf{Y}$ 的条件密度 $f_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ 定义为

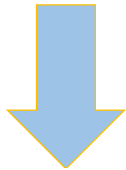
$$f_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{f_X(\mathbf{x})}, f_X(\mathbf{x}) > 0.$$

4. 相互独立的随机变量

- 回顾：两个事件独立

设 A, B 是随机试验中的两个事件，若满足 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则称事件 A 和 B 相互独立。

- 对二维随机变量 (X, Y) ，联合分布也是两个事件同时发生的概率



$$F(x, y) = \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\})$$

定义 3.9 相互独立的二维随机变量

设随机变量 X, Y 的联合分布为 $F(x, y)$ ，边缘分布为 $F_1(x), F_2(y)$ 。若对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ，都有

$$F(x, y) = F_1(x)F_2(y), \quad (3.15)$$

则称随机变量 X, Y 相互独立。



联合分布函数为每个随机变量边缘分布函数的乘积

- 若 (X, Y) 为二维离散型随机变量, 分布律为

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则 X, Y 相互独立等价于 $p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots$.

- 若 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 有联合概率密度函数 $f(x, y)$ 和边缘概率密度函数 $f_1(x), f_2(y)$, 则 X, Y 相互独立等价于 $f(x, y) = f_1(x)f_2(y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- 随机变量独立的定义也等价于: 对 $\forall B_1 \in \mathbb{R}, B_2 \in \mathbb{R}$, 都有

$$\mathbb{P}(X \in B_1, Y \in B_2) = \mathbb{P}(X \in B_1)\mathbb{P}(Y \in B_2).$$

- 若 X, Y 相互独立, 它们的函数 $g_1(X), g_2(Y)$ 也独立.

若 A 是与随机变量 X 相关的任意事件, B 是与随机变量 Y 相关的任意事件, 则事件 A, B 相互独立.

设 $(X, Y) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$ 。

例子

设 (X, Y) 服从矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的均匀分布, 则 X 与 Y 相互独立。

设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, 则 X 与 Y 不独立。

推广至 n 个随机变量相互独立

定义 3.10 多维随机向量的相互独立性

设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 记 $X_i \sim F_i(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$. 若对任意 $(x_1, x_2, \dots, x_n)' \in \mathbb{R}^n$ 都成立

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \cdots F_n(x_n),$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.



性质: 1. 若随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维离散型随机向量, 如果对所有可能取值 $(x_{1k_1}, x_{2k_2}, \dots, x_{nk_n})$ 都成立

$$\mathbb{P}(X_1 = x_{1k_1}, X_2 = x_{2k_2}, \dots, X_n = x_{nk_n}) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = x_{ik_i}),$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

2. 设连续型随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $X_i \sim f_i(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 若对任意 $(x_1, x_2, \dots, x_n)' \in \mathbb{R}^n$ 都成立

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i),$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

3. 若 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 和随机向量 $(X_{k+1}, \dots, X_n)$ 相互独立. 当然随机向量的函数 $Y_1 = g_1(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 和 $Y_2 = g_2(X_{k+1}, \dots, X_n)$ 也是相互独立的.

- 但一般来说, 仅由某一部分独立无法推出 n 个随机变量相互独立.

例子: 若 X, Y 相互独立, 都服从-1 和 1 这两点上的等可能分布, 而 $Z = XY$. 则 Z, X, Y 两两独立但不相互独立.

5. 随机向量函数的分布

- 以二维连续型随机向量的函数为例. 设 $(X, Y) \sim f(x, y)$ 为二维连续型随机变量, 研究 $Z = g(X, Y)$ 的分布, 函数 g : 从二维到一维的变换或从二维到二维的变换.

- $Z = g(X, Y)$ 为一维随机变量, Z 的分布函数 F_Z 为

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \iint_{g(x,y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

求导得密度函数.

- $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 为二维随机向量, (Z_1, Z_2) 的联合分布函数 $F_{\mathbf{Z}}(z_1, z_2)$ 为

$$F_{\mathbf{Z}}(z_1, z_2) = \mathbb{P}(Z_1 \leq z_1, Z_2 \leq z_2) = \iint_{\substack{g_1(x,y) \leq z_1 \\ g_2(x,y) \leq z_2}} f(x, y) dx dy$$

求导得密度函数.

- **(二维密度变换公式)** 设 (X, Y) 是二维连续型随机向量, 具有联合密度 $f(x, y)$. $(Z_1, Z_2) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$. 若 (Z_1, Z_2) 和 (X, Y) 一一对应, 反函数记为 $X = h_1(Z_1, Z_2), Y = h_2(Z_1, Z_2)$ 且均有一阶连续偏导数. 则 (Z_1, Z_2) 亦为二维连续型随机向量, 且其联合概率密度为

$$f_{\mathbf{Z}}(z_1, z_2) = f(h_1(z_1, z_2), h_2(z_1, z_2)) |J|, \quad (z_1, z_2) \in \mathbb{D}$$

其中 $\mathbb{D}$ 是随机向量 $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2)$ 的密度非零的所有可能值的集合, J 是变换的Jaccobi(雅可比)行列式, 即

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial z_1} & \frac{\partial h_1}{\partial z_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial z_1} & \frac{\partial h_2}{\partial z_2} \end{vmatrix}$$

在多元随机变量场合, 更一般地有如果 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 是 n 维连续型随机向量, 具有联合概率密度函数 $f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$. 假设存在 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的一一映射 $\mathbf{g}$, 其逆映射 $\mathbf{g}^{-1}$ 存在一阶连续偏导数, 那么 n 维随机变量 $Y = \mathbf{g}(\mathbf{X})$ 是连续型的, 且具有联合密度函数

$$p(\mathbf{y}) = f(\mathbf{g}^{-1}(\mathbf{y})) |\mathbf{J}| I_{\mathbb{D}}(\mathbf{y}),$$

其中 $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^n$ 是随机向量 $\mathbf{y}$ 的密度非零的所有可能值的集合, J 是变换的 *Jacobi* 行列式, 即

$$\mathbf{J} = \left| \frac{\partial \mathbf{g}^{-1}}{\partial (y_1, \dots, y_n)} \right|.$$

三类函数：

- (1). 随机变量的和
- (2). 随机变量的商
- (3). 随机变量的最值

(1). 两个随机变量的和

- 设 X, Y 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 的概率密度 $p(z)$ 为

$$p(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) dy$$

- 特别, 当 X 与 Y 独立时, 分别记 X 和 Y 的概率密度为 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$, 则 $X + Y$ 的概率密度为

$$p(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(z-y)f_2(y)dy \triangleq f_1 * f_2(z) = f_2 * f_1(z)$$

称此公式为**卷积公式**。

- 当 ξ, η 是相互独立的非负整值随机变量, 各有分布律 $\{a_k\}$ 与 $\{b_k\}$. 那么 $\xi + \eta$ 有分布律

$$P(\xi + \eta = n) = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

称此公式为**离散卷积公式**

- 设 X 服从指数分布 $Exp(1/2)$, $Y \sim U(0,1)$, 且 X 和 Y 相互独立。
求 $(X - Y)$ 的概率密度函数和 $P(X \leq Y)$ 。

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且 X 与 Y 相互独立, 则:

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

更一般地, 设 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$, $X_1, \dots, X_n$ 相互独立.

$a_1, \dots, a_n, b$ 为任意 $n + 1$ 个实数, 其中 $a_1, \dots, a_n$ 不全为零. 令

$X = \sum_{i=1}^n a_i X_i + b$, 则有: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i + b$,

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2.$$

- 如果相互独立的两个同类型随机变量之和仍服从同一类型的分布, 则称此分布类型具有再生性.
- 具有再生性的一些分布:
 - 二项分布 (关于试验次数具有再生性)
 - Poisson分布 (关于参数 λ 具有再生性)
 - 负二项分布 (关于成功次数 r 具有再生性)
 - 正态分布 (关于两个参数都具有再生性)
 - χ_n^2 分布 (关于自由度 n 具有再生性)
 - Γ 分布 (关于参数 n 具有再生性)

定义 5.6 (卡方分布)

设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为标准正态总体的一个简单随机样本, 称

$$X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

是自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $X \sim \chi_n^2$.



如果 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且服从相同的指数分布 $Exp(\lambda)$, 则

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \sim \text{Ga}(n, \lambda).$$

该分布称为参数是 n, λ 的 Γ 分布. Γ 分布对参数 n 具有再生性.

- **例(指数分布随机变量的和与差):** 设 X 和 Y 独立, 均服从指数分布 $Exp(\lambda)$,
求1) $Z = X + Y$ 的概率密度函数.
2) $Z = X - Y$ 的概率密度函数(**拉普拉斯分布**).

(2). 两个随机变量的商

- 如果 (X, Y) 是二维连续型随机变量，它们的联合密度函数为 $f(x, y)$.
- 它们的商 $Z = X/Y$ 是连续型的随机变量，具有密度函数

$$f_{\frac{X}{Y}}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t| f(zt, t) dt, \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

- 类似的，随机变量 Y/X 是连续型的随机变量，具有密度函数

$$f_{\frac{Y}{X}}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t| f(t, zt) dt, \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

- 假若 X 和 Y 是独立的随机变量，均服从 $N(0, \sigma^2)$ ， $Z = X/Y$ ，则

$$f_Z(z) = \frac{1}{\pi(1+z^2)}, \quad \text{称为柯西(Cauchy)分布.}$$

(3). 随机变量的最值

- 若随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且对应的分布函数为 $F_1(x), \dots, F_n(x)$ 。
- $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布函数?

$$F_{X_{(n)}} = \prod_{i=1}^n F_i(x)$$

- $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布函数?

$$F_{X_{(1)}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(x))$$

- 由CDF求PDF/PMF.

- 设 $X_1, \dots, X_n i.i.d \sim U(0, \theta), \theta > 0$, 求 $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 的密度函数.

- $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ 且相互独立, $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 服从什么分布?

- 掷两颗骰子, 设 X 和 Y 分别表示第一和第二次掷出的点数, 求 $P(\max(X, Y) = 5)$ 和 $P(\min(X, Y) = 3)$.

本章总结

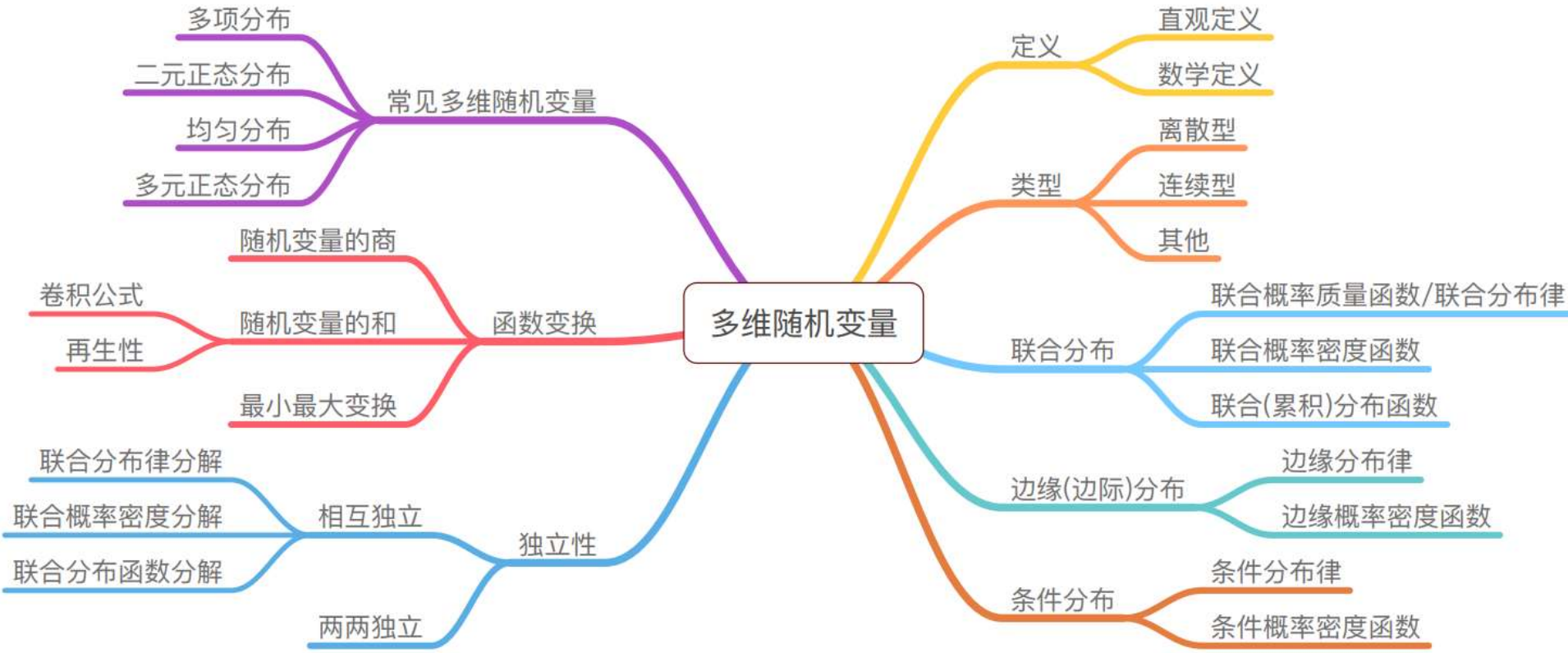


图 3.10: 第三章知识点结构图



*Thank
you!*